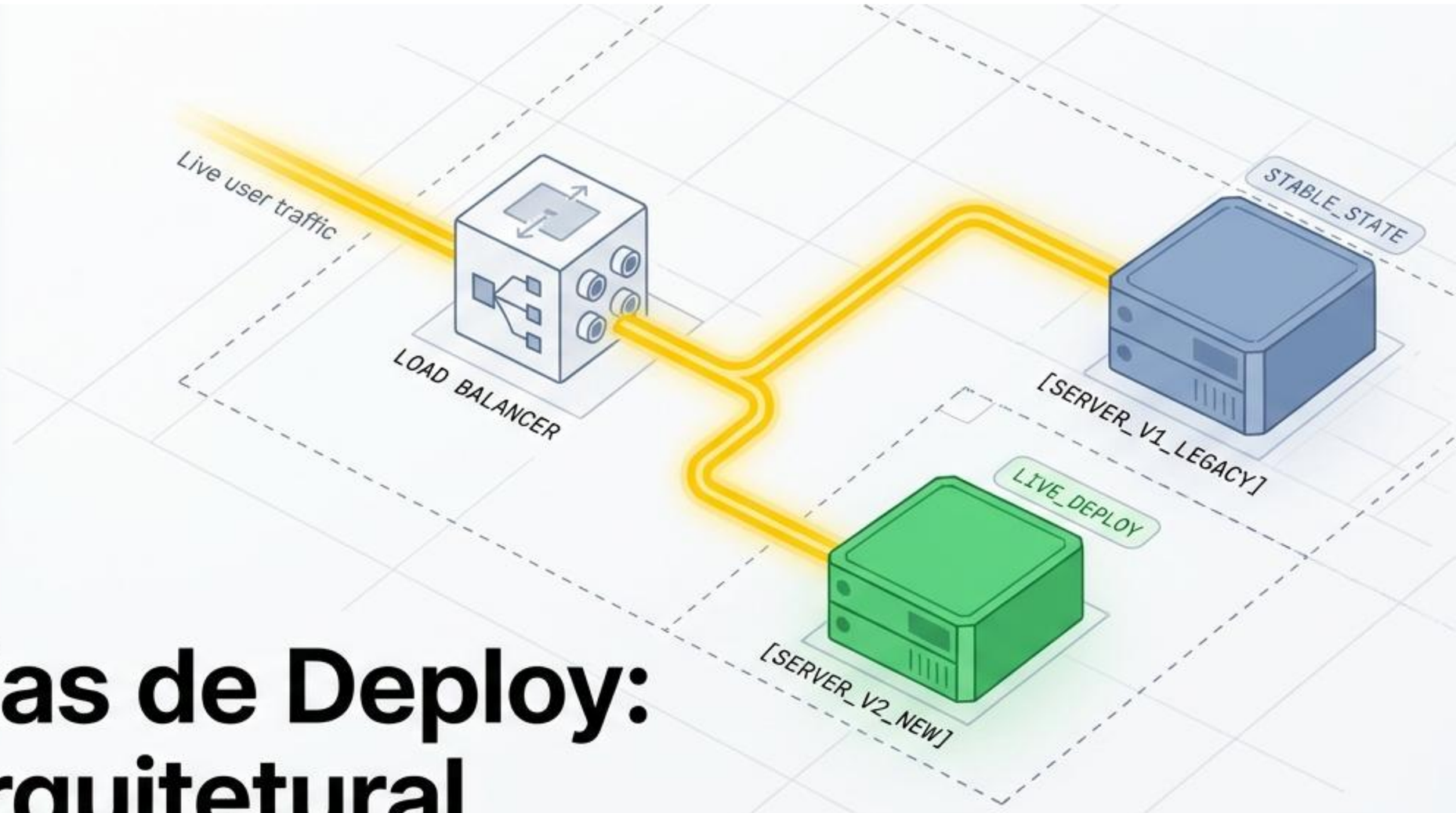
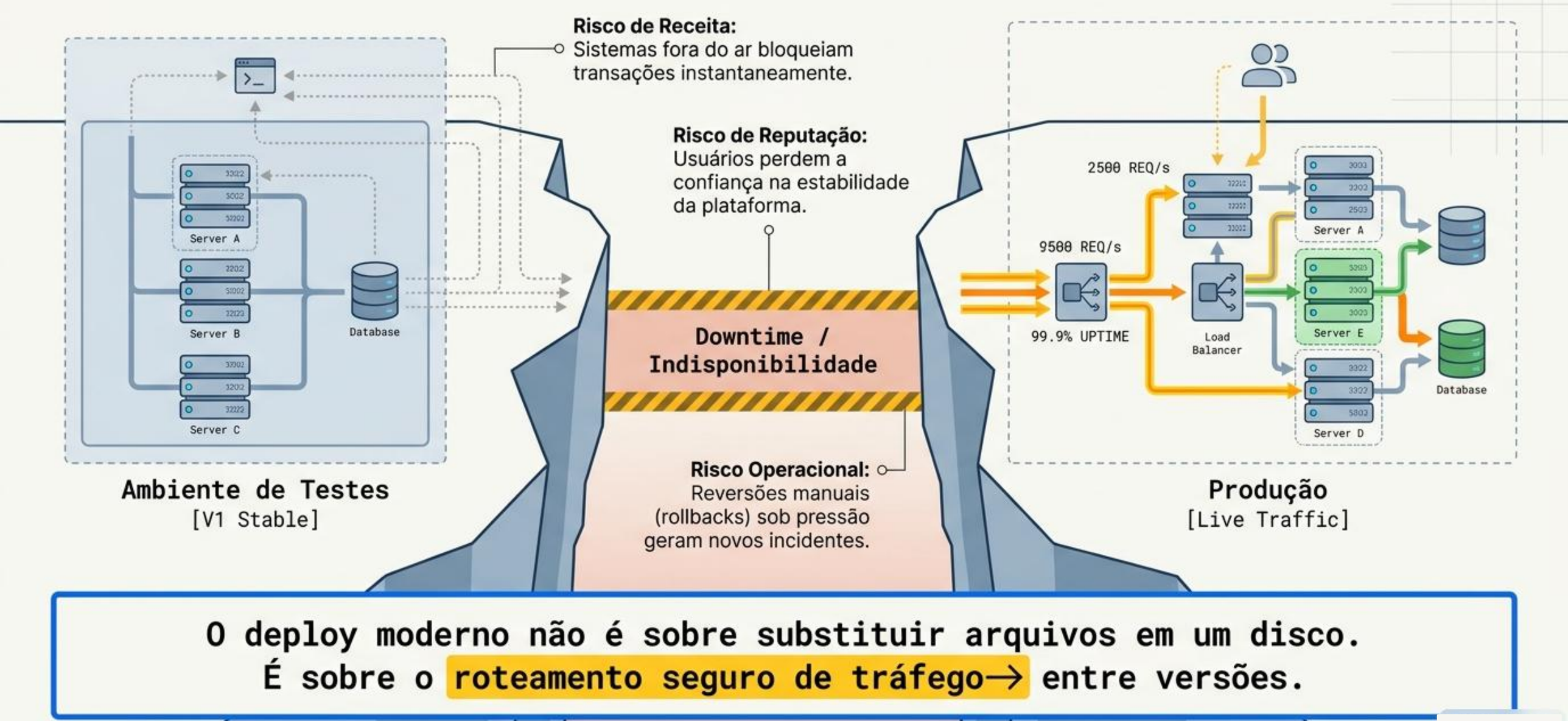


Estratégias de Deploy: O Guia Arquitetural

Como atualizar sistemas em produção, rotear tráfego com segurança e minimizar riscos de indisponibilidade.

STATUS: PRODUCTION_READY

Por que a atualização de software é um momento crítico?



O deploy moderno não é sobre substituir arquivos em um disco.
É sobre o roteamento seguro de tráfego→ entre versões.

A Evolução da Atualização: Esperança vs. Estratégia

Abordagem Legada: Sem Estratégia



Causa **downtime obrigatório**. A validação só acontece com o usuário real sofrendo o impacto.

Abordagem Moderna: Com Estratégia



Busca **manter** a **disponibilidade contínua** e permite **detecção precoce de falhas**.

O Vocabulário da Confiabilidade



SLA (Acordo de Nível de Serviço)

Compromisso mensurável de disponibilidade (ex: 99,9%). Uma estratégia de deploy deve proteger a margem de erro deste acordo.



RTO (Tempo de Recuperação)

O prazo máximo aceitável para restabelecer o serviço após uma interrupção crítica.



Rollback

O retorno operacional à versão anterior. Pode ser feito voltando o tráfego (rápido) ou reescrevendo infraestrutura (lento).



Zero Downtime

O estado ideal. É uma propriedade da arquitetura global do sistema, não uma garantia mágica de uma única ferramenta.

Estratégia 1: Rolling Deploy

O Conceito



Substituição gradual. O orquestrador atualiza um subconjunto (lote) de instâncias por vez, mantendo o restante da frota ativa atendendo aos usuários.

Painel de Diagnóstico

Vantagens

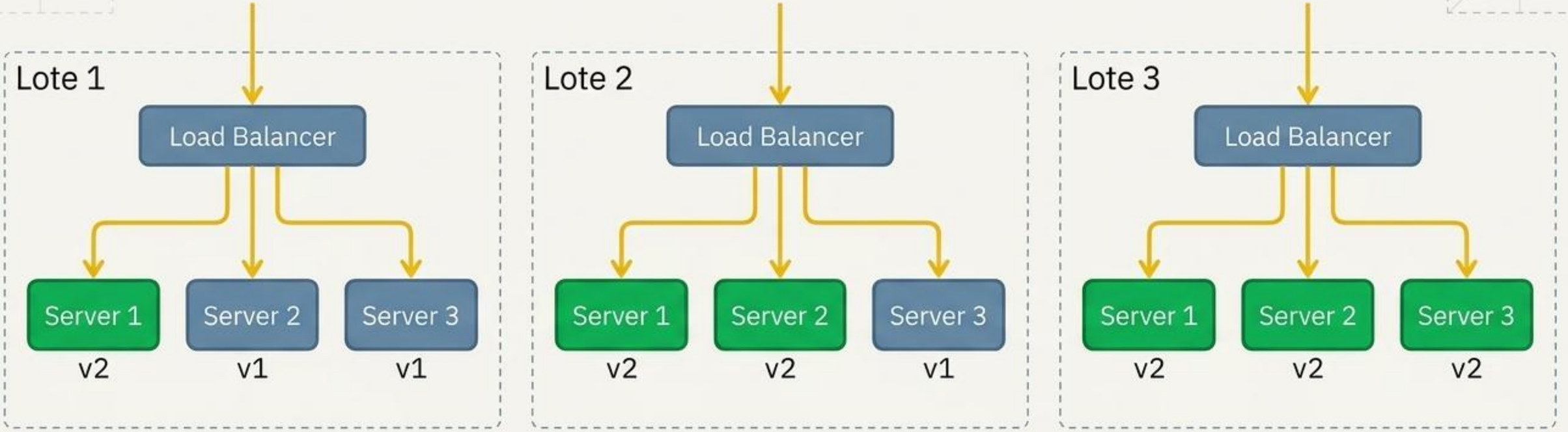
- Simplicidade operacional.
- Sem custo extra de infraestrutura.

Desvantagens

- Mistura temporal de versões (v1 e v2 rodam ao mesmo tempo).
- Rollback lento (exige reverter lote por lote).

CASO DE USO IDEAL: Atualizações rotineiras e de baixo risco estrutural.

Rolling Deploy: Arquitetura em Ação



33% atualizado. Compatibilidade de banco de dados é essencial aqui.

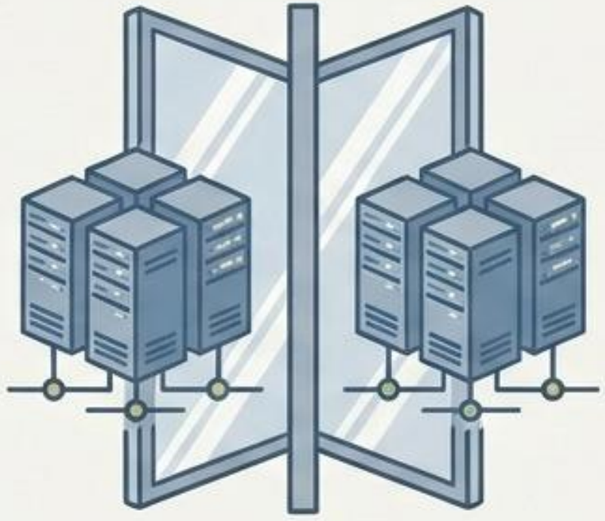
66% atualizado. Capacidade da frota deve suportar a carga durante a reinicialização.

100% atualizado. Deploy concluído.

⚠ **O Desafio do Rollback:** Se a v2 falhar no Lote 3, reverter para a v1 exige repetir todo o processo de reinicialização gradual de forma inversa.

Estratégia 2: Blue-Green Deploy

O Conceito



O Ambiente Espelho. Mantém-se dois ambientes de produção idênticos. A nova versão é validada isoladamente no ambiente inativo antes de receber tráfego real.

Painel de Diagnóstico

Vantagens

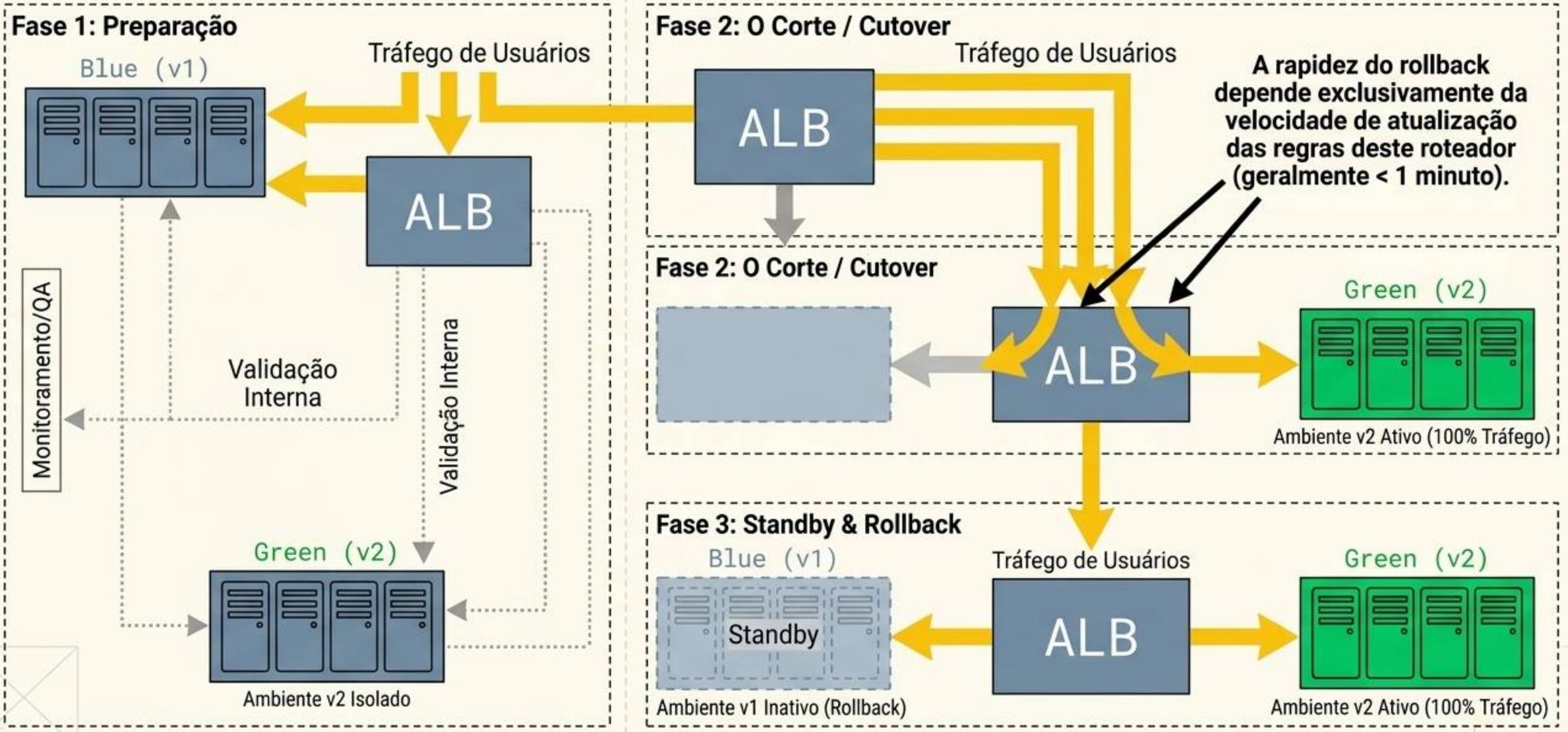
- Transição controlada e instantânea (via roteamento).
- Rollback incrivelmente rápido (basta virar a chave de volta).

Desvantagens

- Exige capacidade e custo de infraestrutura duplicada durante o deploy.
- Requer gestão rigorosa de estado e migrações de dados compatíveis.

CASO DE USO IDEAL: Atualizações críticas que exigem SLA rigoroso e capacidade de rollback imediato.

Blue-Green Deploy: A Virada de Chave



Estratégia 3: Canary Deploy

O Conceito



Liberação orientada a métricas. A nova versão é exposta a uma fração mínima de usuários. O tráfego só aumenta se as métricas as métricas de saúde operacionais permanecerem impecáveis.

Painel de Diagnóstico

Vantagens

- Detecção precoce de erros em produção (teste com tráfego real).
- Impacto de falhas severamente limitado a uma pequena amostra.

Desvantagens

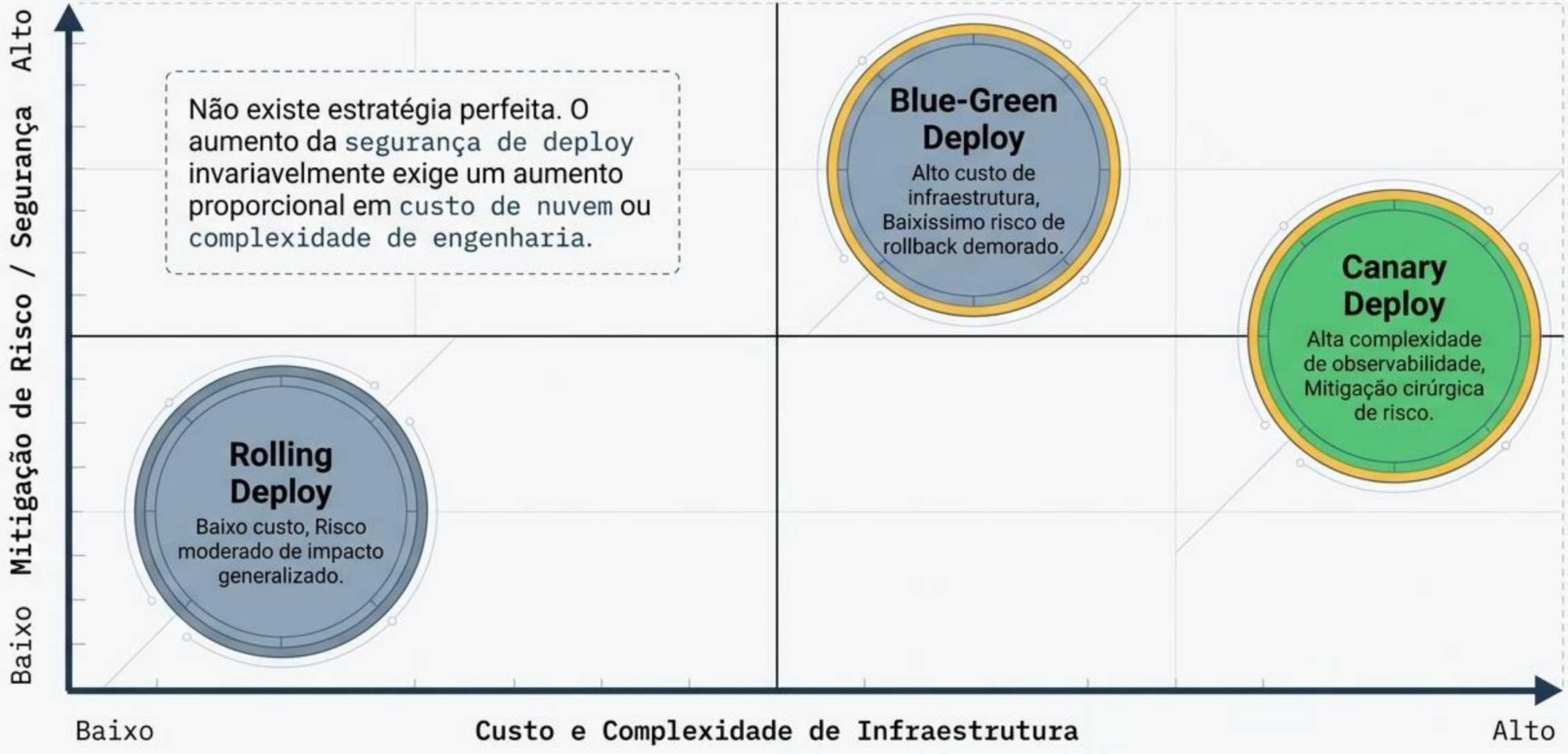
- Alta complexidade de engenharia e roteamento seletivo.
- Exige maturidade extrema em observabilidade (logs, métricas, traces).

CASO DE USO IDEAL: Atualizações de altíssimo risco e equipes com alta maturidade em automação.

Canary Deploy: Exposição Gradual



O Espectro de Decisão: Risco vs. Custo



Matriz de Comparação Técnica

	Rolling	Blue-Green	Canary
Tempo de Rollback Estimado	Lento (~10 min)	Imediato (< 1 min)	Rápido (~5 min)
Custo de Infraestrutura	Nenhum	Alto (Frota x2)	Médio/Baixo
Detecção de Erros	Tardia	Média (Isolada)	Precoce (Com usuários reais)
Continuidade do Serviço	Baixa/Média (risco de gargalo)	Alta	Alta
Complexidade do Roteamento	Básica	Média	Avançada

O Playbook de Decisão do Engenheiro

O orçamento é estrito e a tolerância a falhas temporárias é aceitável?

→ **Escolha: Rolling Deploy**
Baixo Custo, Risco Moderado

O sistema é crítico, exige SLA altíssimo e a equipe precisa de um botão de pânico instantâneo?

→ **Escolha: Blue-Green Deploy**
Alto Custo, Rollback Instantâneo

A equipe tem observabilidade de ponta e precisa testar em águas rasas antes de mergulhar?

→ **Escolha: Canary Deploy**
Observabilidade Avançada, Mitigação Cirúrgica

PRE-REQUISITO UNIVERSAL: Nenhuma estratégia sobrevive a migrações de banco de dados destrutivas. Garanta sempre retrocompatibilidade de dados (schema).

O Veredito Arquitetural

“Zero downtime é um objetivo do sistema como um todo, não uma garantia mágica de uma única estratégia de deploy.”



Automação

A estratégia escolhida deve alinhar-se à maturidade do pipeline (CI/CD) da equipe.



Dados

O roteamento perfeito de tráfego é inútil se banco de dados quebrar os contratos da versão antiga.



Observabilidade

Você não pode reverter aquilo que não consegue monitorar.

END_OF_DOCUMENT // DEPLOY_SUCCESS